

Descripción General

Es una aplicación de escritorio diseñada para que coleccionistas y lectores gestionen su biblioteca personal. Permite el seguimiento de libros adquiridos, listas de deseos (futuras compras) y el control de préstamos a terceros o libros recibidos.

Arquitectura del Software

El proyecto sigue un diseño **Modular Orientado a Objetos (POO)**, dividiendo las responsabilidades en capas para facilitar el mantenimiento.

A. Capa de Datos (GestionBD)

Centraliza todas las interacciones con el motor de base de datos **SQLite**.

- **Encapsulamiento:** Utiliza un método genérico `.ejecutar()` para procesar cualquier consulta SQL con manejo de excepciones.
- **Persistencia:** Crea automáticamente el archivo `.db` y las tablas necesarias al iniciar.

B. Capa de Interfaz Base (VentanaBase)

Aplica el principio **DRY (Don't Repeat Yourself)**. Proporciona la estructura común para todas las ventanas de tablas:

- Generación de Treeview.
- Lógica de **Ordenación Inteligente** (distingue entre texto, números y moneda).
- Sistema de **Deselección Automática** al clicar en espacios vacíos.

C. Capa de Lógica de Negocio

Clases específicas (`VentanaLibros`, `VentanaDeseados`, `VentanaPrestados`) que heredan de la base y definen sus propios formularios y consultas SQL.

Modelo de Datos (Esquema SQL)

El sistema gestiona tres entidades principales en la base de datos:

Tabla	Columnas Principales	Propósito
libros	id, titulo, autor, paginas, genero, leído, reseña	Inventario físico/digital actual.
deseados	id, titulo, autor, precio, idioma	Libros que el usuario planea comprar.
prestados	id, titulo, autor, dueño, devuelto	Control de flujo de libros con terceros.

Funcionalidades Destacadas

Control de Instancias (Singleton-like)

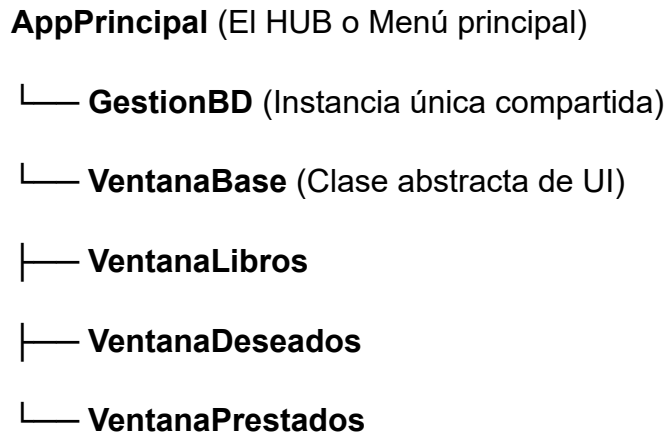
El sistema impide la apertura de múltiples ventanas del mismo tipo. Si el usuario intenta abrir "Libros" cuando ya está abierta, el sistema recupera el foco de la ventana existente en lugar de crear una nueva, optimizando el uso de memoria.

UX Avanzada en Tablas

- **Doble Clic para Editar:** Esta acción está restringida exclusivamente a las filas con datos. No crea registros nuevos.
- **Limpieza de Selección:** Al hacer clic en el fondo blanco de la tabla, se elimina cualquier selección previa, evitando errores al pulsar botones de acción.
- **Validación de Datos:** Los formularios incluyen "porteros" que verifican que los campos obligatorios (Título, Autor, Precio) no estén vacíos y que los formatos numéricos sean correctos.

Estructura del Código Modular

Jerarquía de Clases



Requisitos Técnicos

- **Lenguaje:** Python 3.x
- **Librerías:** tkinter (UI), sqlite3 (DB).
- **Multiplataforma:** Compatible con Windows, macOS y Linux.

Manual de Operación Rápida

1. **Añadir Registro:** Utilizar el botón "+" de la ventana correspondiente. Se abrirá un formulario modal (bloquea la tabla hasta guardar).
2. **Modificar Registro:** Hacer **doble clic** sobre una fila existente.
3. **Eliminar:** Seleccionar una fila y pulsar "Eliminar". Se requiere confirmación mediante cuadro de diálogo.
4. **Ordenar:** Clicar en la cabecera de cualquier columna. El sistema alterna entre orden ascendente (▲) y descendente (▼).
5. **Deseleccionar:** Clicar en cualquier espacio vacío dentro del área de la tabla.